



82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 1 • Bloques 1-4

Versión B • Viernes 6 de noviembre de 2026 (S25) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,07 • blanco: 0.

1. Un valor de MDQ próximo a 1 indica que...
 - A) El diseño interconectado se acerca al óptimo que cada subsistema lograría aislado
 - B) El diseño eléctrico domina sobre el mecánico
 - C) Los pesos α_e y α_m están mal elegidos
 - D) El sistema es inestable y debe rediseñarse
2. El telar de Jacquard (1801) es un hito de la robótica porque...
 - A) Fue el primer autómatas con realimentación de fuerza
 - B) Introdujo el motor eléctrico en la industria
 - C) Era una máquina reprogramable: el programa estaba en tarjetas perforadas
 - D) Fue el primer dispositivo teleoperado a distancia
3. La configuración SCARA se caracteriza por ser...
 - A) Rígida en vertical y ágil en el plano horizontal: ideal para ensamblado electrónico
 - B) La configuración con mayor espacio de trabajo esférico
 - C) Un manipulador puramente cartesiano
 - D) Un robot de cadenas cinemáticas cerradas de baja inercia
4. La diferencia clave entre un AGV y un AMR es que el AMR...
 - A) Navega con un mapa que construye y mantiene, y rodea obstáculos planificando
 - B) No lleva sensores a bordo
 - C) Solo funciona en exteriores
 - D) Sigue una banda magnética con mayor precisión
5. Para Fraden, un sensor es un dispositivo que...
 - A) Amplifica señales débiles para el convertidor A/D
 - B) Almacena la medida en memoria digital
 - C) Convierte cualquier energía en movimiento
 - D) Recibe un estímulo y responde con una señal eléctrica
6. Un encoder incremental de 500 líneas con decodificación x4 tiene una resolución angular de...
 - A) 1,44 grados

- B) 0,045 grados
- C) 0,18 grados
- D) 0,72 grados

7. La fuerza contraelectromotriz (back-EMF) de un motor DC...

- A) Aumenta el par disponible a alta velocidad
- B) Solo aparece con el rotor bloqueado
- C) Crece con la velocidad y fija la velocidad máxima alcanzable a una tensión dada
- D) Es independiente de la velocidad de giro

8. La ventaja decisiva de los cuaterniones unitarios frente a los ángulos de Euler es que...

- A) Evitan tener que normalizar
- B) Usan solo tres números en lugar de cuatro
- C) No tienen singularidad de representación y componen e interpolan de forma barata
- D) Son más intuitivos para comunicar orientaciones a humanos

9. En las soluciones analíticas de IK se usa siempre atan2 en lugar de la arcotangente del cociente porque...

- A) atan2 es más rápida de calcular
- B) La arcotangente no está definida en radianes
- C) atan2 conserva el cuadrante del ángulo
- D) atan2 devuelve siempre ángulos positivos

10. El término «mechatronics» fue acuñado en 1969 por...

- A) Un ingeniero de Yaskawa Electric, en Japón
- B) El MIT, en su laboratorio de servomecanismos
- C) Joseph Engelberger, fundador de Unimation
- D) Karel Čapek, en la obra R.U.R.

Parte B • Diseño mecatrónico e instrumentación (2,0 puntos)

B1 (1,0 pt). Debes monitorizar la vibración de un husillo cuya componente dominante está en $f = 640$ Hz. (a) ¿Qué frecuencia de muestreo mínima exige el teorema de Nyquist? (b) ¿Qué frecuencia usarías en la práctica aplicando el factor 2,56 de los analizadores? (c) Un compañero propone muestrear a 700 Hz «porque es mayor que f »: explica qué ocurrirá y calcula la frecuencia a la que aparecerá la señal observada.

B2 (1,0 pt). Un diseño mecatrónico interconectado alcanza índices de diseño $l_e = 0,78$ (subsistema eléctrico) e $l_m = 0,84$ (mecánico); aislados, sus óptimos serían $l_{ue} = 0,92$ e $l_{um} = 0,94$. Con pesos $\alpha_e = \alpha_m = 1$, calcula el MDQ e interpreta el resultado en una frase. ¿Puede el MDQ superar el valor 1 en un diseño real? Justifícalo.

Parte C • Cinemática directa del 2R (3,0 puntos)

Un manipulador plano de dos eslabones rotativos (2R) tiene longitudes $a_1 = 0,6$ m y $a_2 = 0,4$ m. Los ángulos articulares q_1 y q_2 se miden en sentido antihorario; q_2 es relativo al primer eslabón.

C1 (1,0 pt). Para $q = (20^\circ, 60^\circ)$, calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ respecto al eje x .

C2 (1,0 pt). Escribe la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (θ, d, a, α) del robot.

C3 (1,0 pt). Determina el espacio de trabajo alcanzable (radio interior y exterior) y razona si el punto $P_f = (0,1, 0,05)$ m es alcanzable.

Parte D • Cinemática inversa, jacobiano y estática (3,0 puntos)

D1 (1,25 pt). Calcula las dos soluciones de la cinemática inversa (codo arriba y codo abajo) para el punto $P = (0,8, 0,3)$ m, usando la ley de los cosenos y atan2 . Da q_1 y q_2 en grados.

D2 (0,75 pt). Escribe el jacobiano $J(q)$ del 2R para la rama de q_2 positivo del apartado anterior y calcula su determinante. ¿En qué configuraciones es singular el robot y qué significa físicamente?

D3 (1,0 pt). En esa misma configuración, el efector debe ejercer la fuerza $F = (0, 12)$ N sobre el entorno. Calcula los pares articulares mediante $\tau = J^T(q) \cdot F$.